



Universidad San Carlos De Guatemala

Centro Universitario Del Occidente

Teoría de Sistemas 2

Primer Semestre

Sección: A

Ing. Pedro Domingo

Aux. Rudy Reyes

Proyecto 1

Sistema de Gestión de Residuos y Reciclaje Municipal

Nombre , carné y ID:

Marco Pool Chiché Sapón 201832053 #9

Quetzaltenango 24 de febrero 2026

Índice

Caratula -----	1
Índice -----	2
Introducción -----	4
Objetivos del Sistema -----	4
Alcance del Sistema -----	4
Usuario del Sistema -----	5
Entrada del Sistema -----	5
Proceso del Sistema -----	6
Salidas del Sistema -----	6
Componentes del Sistema -----	6
Requerimientos Técnicos -----	7
Seguridad -----	7
Mantenimiento y Escalabilidad -----	7
Pruebas y Validación -----	7
Diagramas UML -----	8
Diagrama de Casos de Uso -----	8
Diagrama de Clases -----	9
Diagramas de Secuencia -----	10
Diagrama de Despliegue -----	11
Diagrama de Paquetes -----	12
Modelo de Base de Datos -----	12
Diagrama Entidad-Relación -----	12
Modelo Relacional Normalizado -----	13
Diccionario de Datos -----	13
Arquitectura del Sistema -----	20
Diagrama de Arquitectura N-Capas -----	20

Arquitectura N-Capas -----	21
Descripción de Capas -----	21
Tecnologías a Utilizar -----	22
Conclusión -----	23

Introducción

El presente documento describe el análisis y diseño del Sistema de Gestión de Residuos y Reciclaje Municipal, cuyo objetivo es optimizar la recolección de desechos, promover el reciclaje y facilitar la participación ciudadana en los municipios de Guatemala. La propuesta responde a la problemática nacional del manejo ineficiente de residuos sólidos, la acumulación de basura en ríos y barrancos, y la falta de control en rutas de recolección y reciclaje.

Objetivos del Sistema

Objetivo General

Diseñar un sistema web integral que permita gestionar eficientemente la recolección de residuos, el reciclaje y la atención de denuncias ciudadanas, mejorando la calidad ambiental y los servicios municipales.

Objetivos Específicos

- Optimizar la planificación y ejecución de rutas de recolección.
- Controlar puntos verdes y fomentar el reciclaje.
- Facilitar la participación ciudadana mediante denuncias y consultas.
- Generar reportes estratégicos para la toma de decisiones.
- Garantizar seguridad, control y trazabilidad de la información.

Alcance del Sistema

El sistema abarcará los siguientes módulos:

- Gestión de Rutas de Recolección
- Gestión de Puntos Verdes (Reciclaje)
- Denuncias Ciudadanas
- Reportes y Estadísticas
- Administración de Usuarios y Roles

Usuarios del Sistema

Administrador Municipal

- Gestión de usuarios y roles
- Configuración general del sistema
- Generación de reportes estratégicos
- Auditoria de actividades

Coordinador de Rutas

- Planificación de rutas de recolección
- Asignación de camiones y conductores
- Monitoreo en tiempo real de recolección
- Resolución de incidencias

Operador de Punto Verde

- Registro de entregas de material reciclable
- Control del nivel de contenedores
- Solicitud de vaciado
- Atención a ciudadanos

Ciudadano

- Consulta de rutas y horarios
- Registro de denuncias
- Seguimiento de denuncias
- Consulta de puntos verdes cercanos

Auditor

- Consulta y validación de reportes
- Exportación de datos
- Supervisión de la información sin permisos de modificación

Entradas del Sistema

Las principales entradas de información son:

- **Datos de usuarios:** nombre, correo, contraseña, rol
- **Datos de rutas:** coordenadas, horarios, días, tipo de residuo
- **Datos de camiones:** placa, capacidad, estado, conductor
- **Registro de recolección:** horas, toneladas recolectadas, incidencias
- **Información de puntos verde:** ubicación, capacidad, horario
- **Entregas de reciclaje:** tipo de material, peso, fecha

- **Denuncias ciudadanas:** ubicación, descripción, fotografías

Procesos del Sistema

- Planificación y optimización de rutas de recolección
- Generación dinámica de puntos y volúmenes de basura
- Asignación y control de camiones
- Registro y control de reciclaje
- Gestión y seguimiento de denuncias
- Generación de reportes automáticos

Salidas del Sistema

- Visualización de rutas en mapas interactivos
- Reportes de recolección, reciclaje y denuncias
- Alertas automáticas de contenedores llenos
- Estados actualizados de denuncias
- Estadísticas públicas para ciudadanos

Componentes del Sistema

Frontend

- Aplicación web SPA desarrollada con React
- Mapas interactivos con leaflet/Mapbox

Backend

- API REST desarrollada en PHP/Laravel
- Lógica de negocio, validaciones y seguridad

Base de Datos

- Sistema gestor MySQL para almacenamiento estructurado

Servicios Externos

- APIs de mapas
- Servicio de correo para notificaciones

Requerimientos Técnicos

Software

- Sistema Operativo: Windows, Linux
- Servidor Web: Apache
- Lenguaje Backend: PHP 7.4+
- Framework Backend: Laravel
- Frontend: React.js
- Base de Datos: MySQL
- Control de Versiones: Git + GitHub

Hardware

- Servidor con mínimo 8 GB RAM
- Procesador multinúcleo
- Almacenamiento SSD

Seguridad

- Encriptación de contraseñas con password_hash.
- Control de acceso basado en roles.
- Validación de entradas de usuario.

Mantenimiento y Escalabilidad

El sistema está diseñado bajo una arquitectura modular que permite:

- Agregar nuevos módulos sin afectar el sistema existente.
- Escalar horizontalmente el backend.
- Optimizar consultas mediante índices y caché.
- Realizar actualizaciones sin interrupción del servicio.

Pruebas y Validación

Se realizarán las siguientes pruebas:

- Pruebas unitarias en módulos críticos.
- Pruebas de integración entre frontend y backend.
- Pruebas funcionales por rol.
- Pruebas de carga y rendimiento.
- Validación de seguridad.

Diagramas UML

Diagrama de Casos de Uso

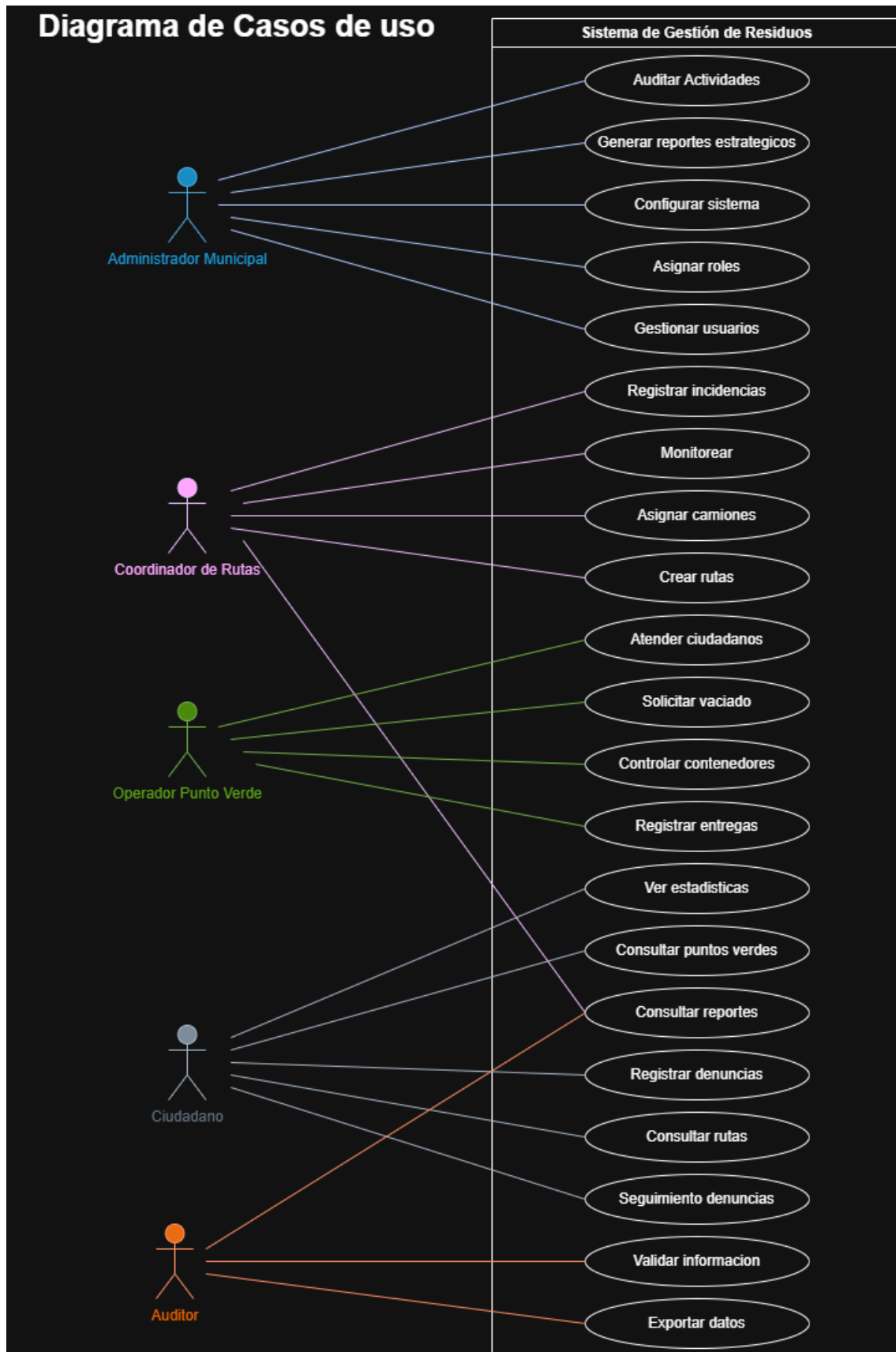
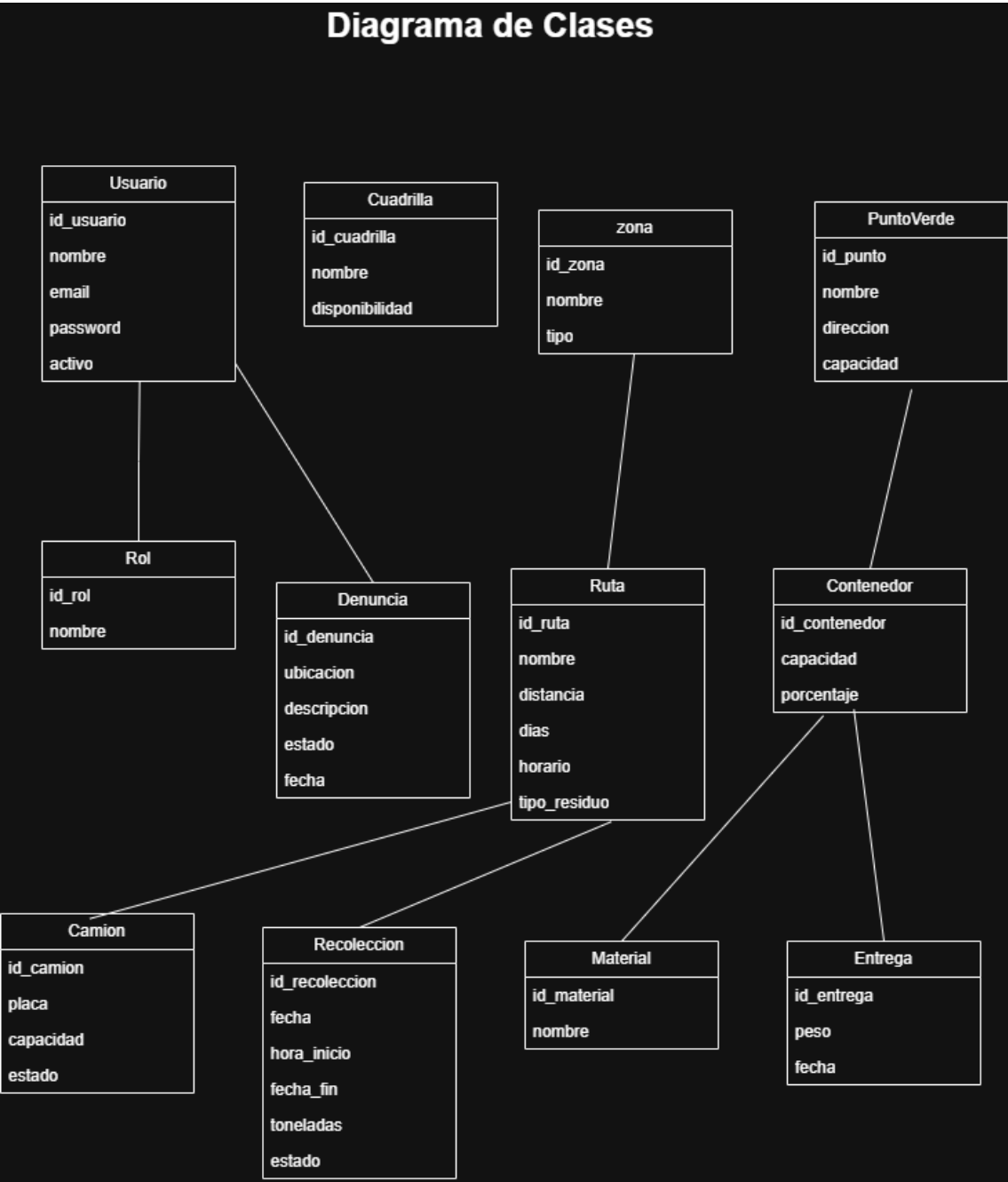


Diagrama de Clases



Diagramas de Secuencia

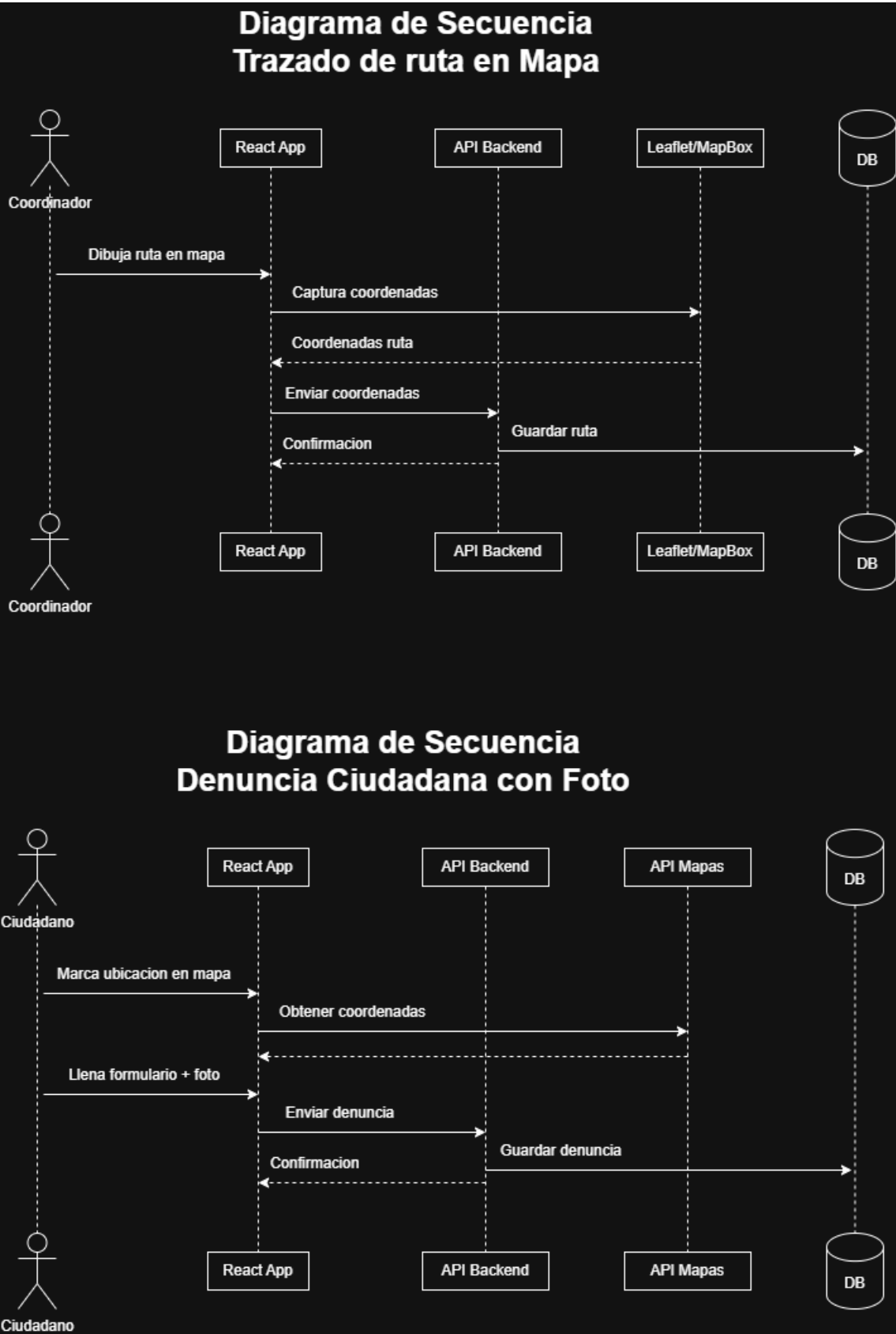


Diagrama de Despliegue

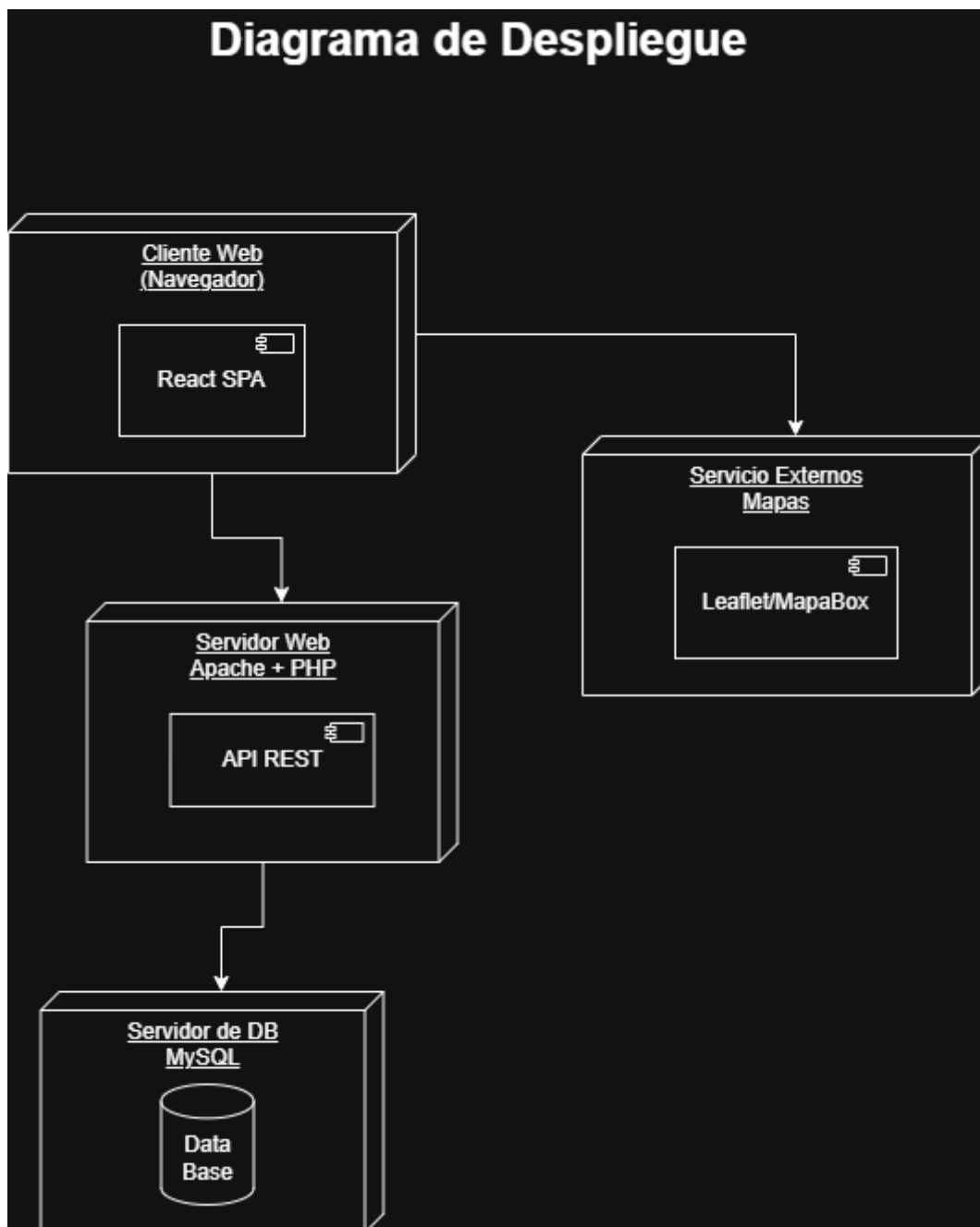
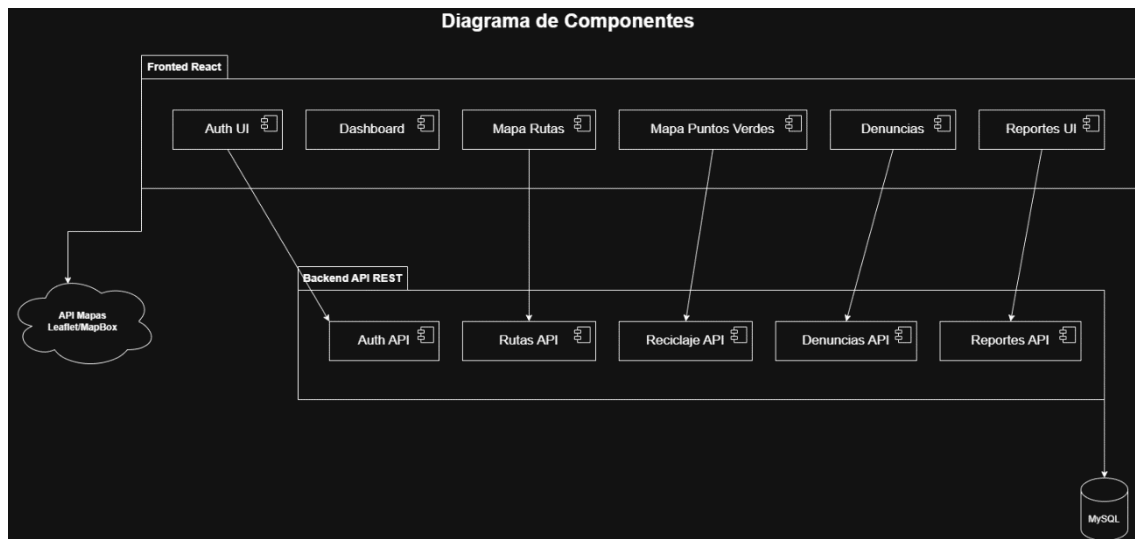
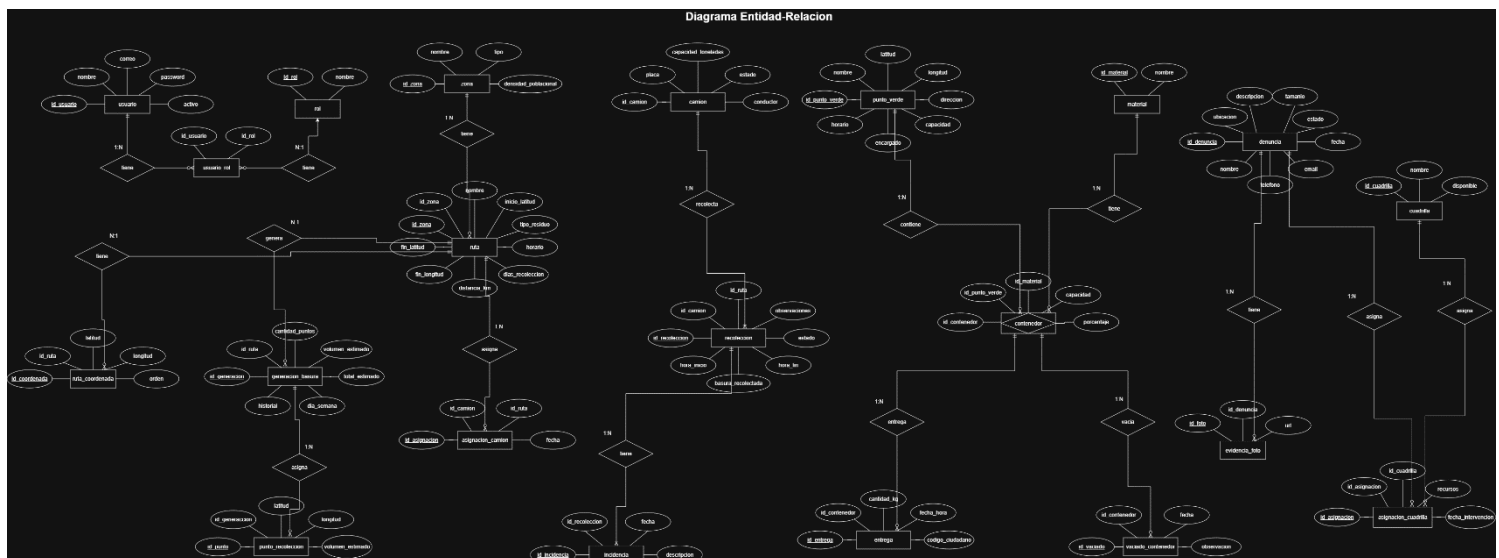


Diagrama de Paquetes

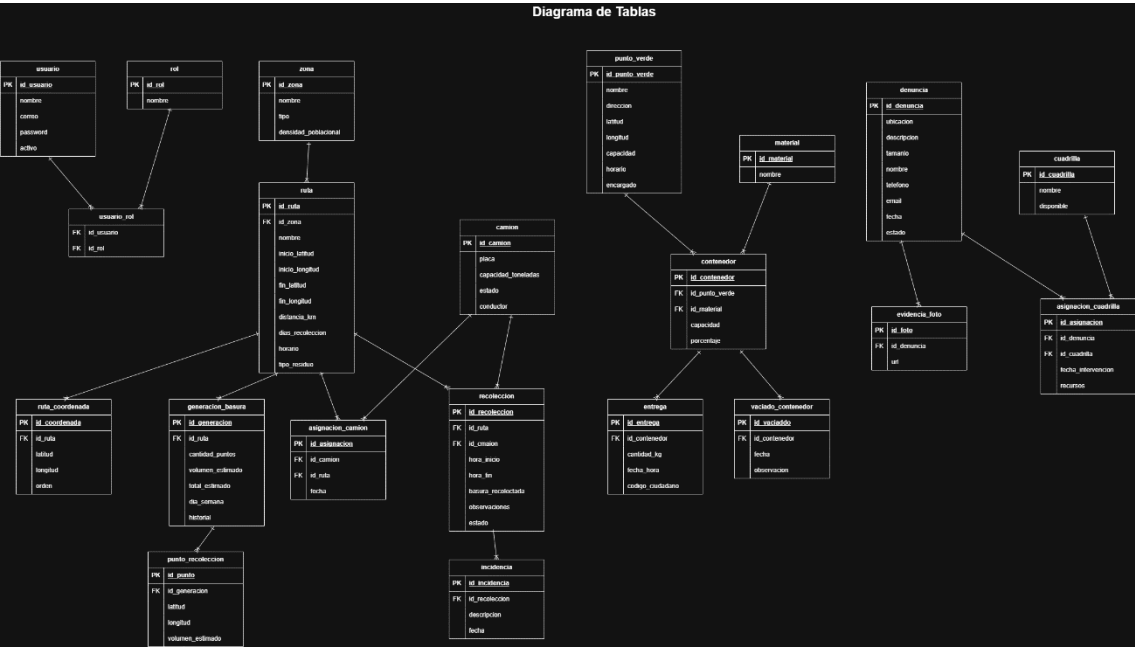


Modelo de Base de Datos

Diagrama Entidad-Relación



Modelo Relacional normalizado



Diccionario de Datos

Tabla Usuario

Campo	Tipo	Descripción
id_usuario	INT (PK)	Identificador único del usuario
nombre	VARCHAR(100)	Nombre completo del usuario
correo	VARCHAR(150)	Correo electrónico
password	VARCHAR(255)	Contraseña cifrada
activo	BOOLEAN	Estado del usuario (1 = activo, 0 = inactivo)

Tabla Rol

Campo	Tipo	Descripción
id_rol	INT (PK)	Identificador único del rol
nombre	VARCHAR(50)	Nombre del rol

Tabla usuario_rol

Campo	Tipo	Descripción
id_usuario	INT (FK)	Usuario asignado
id_rol	INT (FK)	Rol asignado

Tabla zona

Campo	Tipo	Descripción
id_zona	INT (PK)	Identificador de zona
nombre	VARCHAR(100)	Nombre de la zona
tipo	VARCHAR(50)	Tipo de zona (urbana, rural, mixta)
densidad_poblacional	DECIMAL(10,2)	Densidad poblacional estimada

Tabla ruta

Campo	Tipo	Descripción
id_ruta	INT (PK)	Identificador de ruta
nombre	VARCHAR(100)	Nombre de la ruta
inicio_lat	DECIMAL(10,6)	Latitud inicio
inicio_lon	DECIMAL(10,6)	Longitud inicio
fin_lat	DECIMAL(10,6)	Latitud fin
fin_lon	DECIMAL(10,6)	Longitud fin
distancia_km	DECIMAL(10,2)	Distancia en km
dias_recoleccion	VARCHAR(50)	Días asignados
horario	VARCHAR(50)	Horario
tipo_residuo	VARCHAR(50)	Tipo de residuo
id_zona	INT (FK)	Zona asociada

Tabla ruta_coordenada

Campo	Tipo	Descripción
id_coord	INT (PK)	Identificador
latitud	DECIMAL(10,6)	Latitud
longitud	DECIMAL(10,6)	Longitud
orden	INT	Orden dentro de la ruta
id_ruta	INT (FK)	Ruta

Tabla camion

Campo	Tipo	Descripción
id_camion	INT (PK)	Identificador
placa	VARCHAR(20)	Placa
capacidad_ton	DECIMAL(10,2)	Capacidad en toneladas
estado	VARCHAR(30)	Estado operativo
conductor	VARCHAR(100)	Nombre del conductor

Tabla asignación_camion

Campo	Tipo	Descripción
id_asignacion	INT (PK)	Identificador
fecha	DATE	Fecha asignación
id_camion	INT (FK)	Camión
id_ruta	INT (FK)	Ruta

Tabla generación_basura

Campo	Tipo	Descripción
id_generacion	INT (PK)	Identificador
cantidad_puntos	INT	Cantidad puntos
volumen_estimado	DECIMAL(10,2)	Volumen estimado
total_estimado	DECIMAL(10,2)	Total estimado
dia_semana	VARCHAR(15)	Día
historial	TEXT	Observaciones
id_ruta	INT (FK)	Ruta

Tabla punto_recoleccion

Campo	Tipo	Descripción
id_punto	INT (PK)	Identificador
latitud	DECIMAL(10,6)	Latitud
longitud	DECIMAL(10,6)	Longitud
volumen_estimado	DECIMAL(10,2)	Volumen
id_generacion	INT (FK)	Generación

Tabla recolección

Campo	Tipo	Descripción
id_recoleccion	INT (PK)	Identificador
hora_inicio	TIME	Hora inicio
hora_fin	TIME	Hora fin
basura_recolectada	DECIMAL(10,2)	Cantidad recolectada
observaciones	TEXT	Observaciones
estado	VARCHAR(30)	Estado
id_ruta	INT (FK)	Ruta
id_camion	INT (FK)	Camión

Tabla incidencia

Campo	Tipo	Descripción
id_incidencia	INT (PK)	Identificador
descripcion	TEXT	Detalle
fecha	DATETIME	Fecha
id_recoleccion	INT (FK)	Recolección

Tabla punto_verde

Campo	Tipo	Descripción
id_punto_verde	INT (PK)	Identificador
nombre	VARCHAR(100)	Nombre
direccion	VARCHAR(200)	Dirección
latitud	DECIMAL(10,6)	Latitud
longitud	DECIMAL(10,6)	Longitud
capacidad	DECIMAL(10,2)	Capacidad
horario	VARCHAR(50)	Horario
encargado	VARCHAR(100)	Encargado

Tabla material

Campo	Tipo	Descripción
id_material	INT (PK)	Identificador
nombre	VARCHAR(50)	Nombre

Tabla contenedor

Campo	Tipo	Descripción
id_contenedor	INT (PK)	Identificador
capacidad	DECIMAL(10,2)	Capacidad
porcentaje	DECIMAL(5,2)	% llenado
id_punto_verde	INT (FK)	Punto verde
id_material	INT (FK)	Material

Tabla entrega

Campo	Tipo	Descripción
id_entrega	INT (PK)	Identificador
cantidad_kg	DECIMAL(10,2)	Cantidad
fecha_hora	DATETIME	Fecha y hora
codigo_ciudadano	VARCHAR(30)	Código ciudadano
id_contenedor	INT (FK)	Contenedor

Tabla vaciado_contenedor

Campo	Tipo	Descripción
id_vaciado	INT (PK)	Identificador
fecha	DATE	Fecha
observacion	TEXT	Observaciones
id_contenedor	INT (FK)	Contenedor

Tabla denuncia

Campo	Tipo	Descripción
id_denuncia	INT (PK)	Identificador
ubicacion	VARCHAR(200)	Ubicación
descripcion	TEXT	Detalle
tamano	VARCHAR(50)	Tamaño
nombre	VARCHAR(100)	Denunciante
telefono	VARCHAR(20)	Teléfono
email	VARCHAR(150)	Correo
fecha	DATETIME	Fecha
estado	VARCHAR(30)	Estado

Tabla evidencia_foto

Campo	Tipo	Descripción
id_foto	INT (PK)	Identificador
url	TEXT	Ruta imagen
id_denuncia	INT (FK)	Denuncia

Tabla cuadrilla

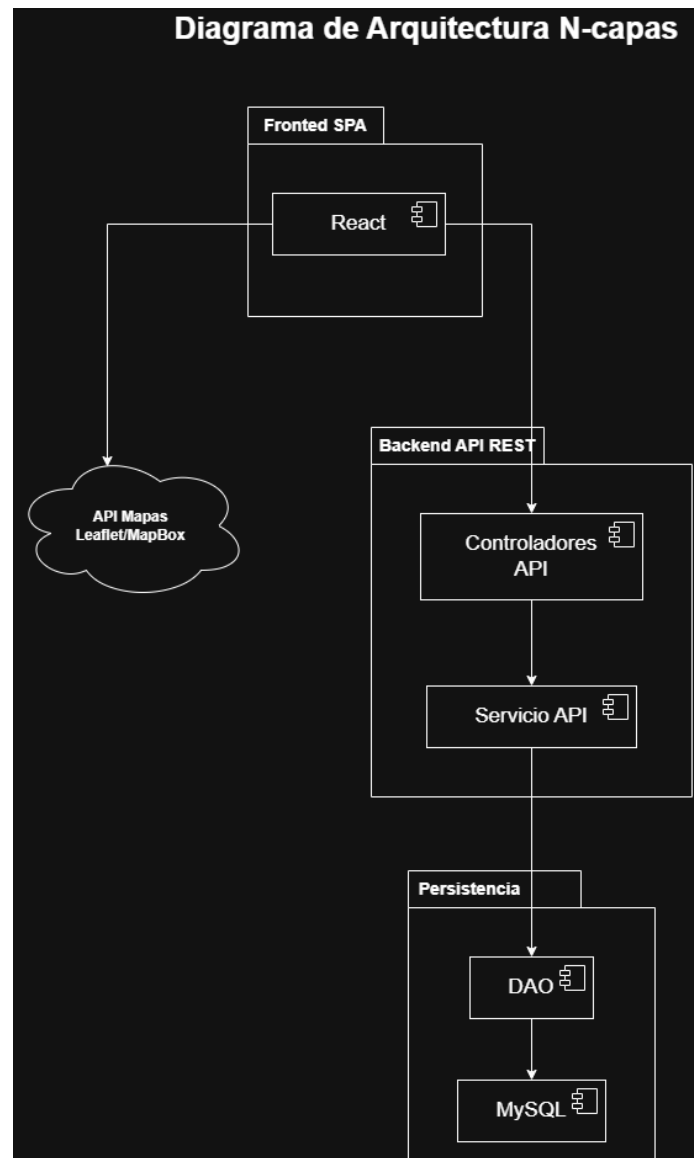
Campo	Tipo	Descripción
id_cuadrilla	INT (PK)	Identificador
nombre	VARCHAR(100)	Nombre
disponible	BOOLEAN	Disponibilidad

Tabla asignación_cuadrilla

Campo	Tipo	Descripción
id_asignacion	INT (PK)	Identificador
fecha_intervencion	DATE	Fecha
recursos	TEXT	Recursos
id_denuncia	INT (FK)	Denuncia
id_cuadrilla	INT (FK)	Cuadrilla

Arquitectura del Sistema

Diagrama de Arquitectura N-Capas



Arquitectura N-Capas

Capas:

- Capa de Presentación (Frontend SPA)
- Capa de Lógica de Negocio (Backend API REST)
- Capa de Acceso a Datos (Persistencia)

Servicios Externos Integrados:

- API de Mapas (Leaflet / Mapbox)
- Servicio de correo electrónico

Descripción de Capas

Capa de Presentación (Frontend SPA)

Responsabilidades:

- Interfaz gráfica para usuarios.
- Visualización de rutas y mapas interactivos.
- Consumo de servicios REST del backend mediante JSON.
- Integración directa con API de mapas Leaflet / Mapbox.
- Validación básica de formularios.

Capa de Lógica de Negocio (Backend API REST)

Componentes:

- Controladores API
- Servicios de negocio
- Módulos funcionales
- Seguridad y autenticación

Responsabilidades:

- Procesar reglas de negocio.
- Validar datos.
- Gestionar usuarios, rutas, reciclaje y denuncias.
- Autenticación y autorización.
- Generación de reportes.

Capa de Acceso a Datos (Persistencia)

Componentes:

- Modelos
- DAO / Repositorios
- Consultas SQL
- Transacciones

Responsabilidades:

- Almacenamiento seguro de la información.
- Integridad referencial.
- Optimización de consultas.
- Respaldo y recuperación de datos.

Servicios Externos Integrados

API de Mapas (Leaflet / Mapbox)

Uso:

- Visualización interactiva de rutas.
- Ubicación de puntos verdes.
- Geolocalización de denuncias.
- Trazado dinámico de rutas.
- Cálculo automático de distancias.

Integración:

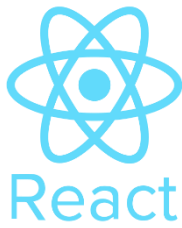
- Consumo directo desde el frontend.
- Apoyo visual a procesos del backend.

Tecnologías a Utilizar

Backend: PHP 7.4+, Laravel, API REST



Frontend: React, HTML5, CSS3, JavaScript ES6+, Bootstrap/CSS



Base de Datos:

MySQL, SQL, phpMyAdmin



API Mapas: Leaflet/Mapbox



Control de Versiones: Git y GitHub



Ide/Editor de Texto: Visual Studio Code



Visual Studio Code

Conclusión

El presente diseño establece una base sólida para el desarrollo de un sistema moderno, eficiente y escalable que permitirá mejorar la gestión de residuos municipales en Guatemala, contribuyendo al cuidado ambiental y a la participación ciudadana.